



Universidade Federal do Ceará.

Campus de Quixadá

Disciplina: Desenvolvimento de Software para Persistência – 2026.1

Professor: Regis Pires Magalhães

Data: _____

Aluno: _____

Matrícula: _____

Avaliação 3

Importante:

- Esta prova é individual; não são permitidos a consulta nem o compartilhamento de material com os colegas.
- Não é permitido o uso de livros, anotações, dispositivos eletrônicos (como celulares, tablets etc.) ou qualquer outro material de apoio.
- A prova só poderá ser entregue ao professor após pelo menos 30 minutos do início.
- Qualquer tentativa de violação das regras mencionadas resultará na anulação da prova do(s) aluno(s) envolvido(s).

1. A abordagem BASE, comum em sistemas distribuídos e escaláveis, caracteriza-se por:

- A) Garantir consistência imediata em todos os nós
- B) Exigir transações atômicas e isolamento rígido
- C) Priorizar a consistência forte sobre a disponibilidade ← ACID
- D) Atender simultaneamente a todos os pilares do CAP
- E) Priorizar disponibilidade com consistência eventual

2. De acordo com o teorema CAP, um sistema distribuído:

- A) Garante os três princípios ao mesmo tempo
- B) Aplica-se a bancos relacionais transacionais
- C) Define os níveis de isolamento de transações
- D) Dispensa a tolerância a partições de rede
- E) Atende a dois de seus três princípios

3. No modelo de programação MapReduce, a etapa Reduce é responsável por:

- A) Distribuir os blocos de dados entre os nós do cluster
- B) Ordenar e combinar os resultados intermediários
- C) Replicar os dados para tolerância a falhas no sistema
- D) Dividir a entrada em subconjuntos para processamento
- E) Gerar os pares chave-valor intermediários em cada nó

4. No MongoDB, o conceito de Collection corresponde, no modelo relacional, a:

- A) Uma tabela (table)
- B) Um índice
- C) Uma chave estrangeira
- D) Um banco de dados
- E) Uma linha (row)

5. No MongoDB, o campo _id de um documento:

- A) Precisa ser informado pelo usuário a cada inserção
- B) Armazena uma referência para outra coleção do banco
- C) Corresponde a uma chave estrangeira entre coleções
- D) É a chave primária, indexada automaticamente
- E) É um campo opcional que não recebe indexação

6. Internamente, o MongoDB armazena os documentos em um formato:

- A) JSON em texto puro não comprimido
- B) JSON binário (BSON)
- C) YAML serializado em disco
- D) CSV indexado por colunas
- E) XML compactado e validado

7. Considere a operação abaixo, aplicada a um documento da coleção posts:

```
db.posts.updateOne(  
  { _id: ObjectId("67a208810c622d7351e94973") },  
  { $push: { comments: { name: "Steve", comment: "Ótimo" } } }  
)
```

O efeito dessa operação é:

- ☒ A) Adicionar um elemento ao array comments do post
- ☐ B) Remover o elemento indicado do array comments do post
- ☐ C) Criar um índice sobre o campo comments do documento
- ☐ D) Atualizar um campo escalar fora do array comments
- ☐ E) Substituir todo o array comments por um único elemento

8. Em um relacionamento one-to-many no MongoDB, a estratégia de embutir documentos é recomendada quando os itens filhos:

- ☐ A) Crescem de forma praticamente ilimitada
- ☐ B) São consultados de modo independente do pai
- ☐ C) Possuem ciclo de vida totalmente independente
- ☒ D) Exigem paginação própria e atualização frequente
- ☐ E) São lidos junto com o documento pai

9. Dentro do estágio \$group de uma aggregation pipeline, o operador de acumulação \$count equivale a:

- ☐ A) { \$avg: 1 }
- ☐ B) { \$max: 1 }
- ☐ C) { \$min: 1 }
- ☐ D) { \$push: 1 }
- ☒ E) { \$sum: 1 }

10. Considere a execução do código Python abaixo:

```
result = collection.insert_many(dados)
```

A lista com os identificadores dos documentos inseridos é obtida por meio de:

- ☐ A) result.inserted_id
- ☒ B) result.inserted_documents ?
- ☐ C) result.keys
- ☐ D) result.inserted_ids
- ☐ E) result.ids

11. Em PyMongo, o método que retorna a contagem exata de documentos, percorrendo toda a coleção, é:

- ☐ A) estimated_document_count()
- ☐ B) total_documents()
- ☒ C) count_documents({})
- ☐ D) documents_count()
- ☐ E) len_documents()

12. Observe o pipeline de agregação em Python abaixo:

```
pipeline = [
    {"$match": {"type": "airfare"}},
    {"$group": {"_id": "$department",
                "average": {"$avg": "$amount"}}}]
cursor = collection.aggregate(pipeline)
```

O estágio \$group calcula, para cada departamento:

- A) A soma dos valores do campo amount
- B) A contagem de documentos do grupo
- ☒ C) A média do campo amount
- D) O menor valor do campo amount
- E) O maior valor do campo amount

13. Considere a consulta em Python abaixo:

```
cursor = collection.find({"name": {"$regex": "m"}})
```

Essa consulta seleciona os documentos cujo campo name:

- A) Seja exatamente igual a "m"
- B) Comece com a letra "m" ✓
- C) Termine com a letra "m" ✓
- D) Contenha a letra "m"
- E) Tenha comprimento igual a "m" ✓

14. Em object storage, cada objeto armazenado é composto tipicamente por:

- A) O conteúdo binário do arquivo, sem outros dados -
- ☒ B) Blocos de tamanho fixo distribuídos em setores
- C) Identificador único, dados e metadados
- D) Diretórios aninhados com permissões de acesso -
- E) Linhas, colunas e chaves estrangeiras associadas -

15. Considere a criação do cliente em Python abaixo:

```
from minio import Minio
client = Minio("localhost:9000",
               access_key="minioadmin",
               secret_key="minioadmin",
               secure=False)
```

O parâmetro secure=False indica que a conexão:

- A) Desativa a autenticação por chaves de acesso
- B) Exige o uso obrigatório de criptografia TLS -
- C) Bloqueia o envio de arquivos muito grandes -
- ☒ D) Utiliza HTTP em vez de HTTPS ?
- E) Habilita o cache local dos objetos enviados ✓

16. Considere a chamada em Python abaixo, com o SDK oficial minio:

```
client.fput_object("documentos", "nota.pdf", "/tmp/nota.pdf")
```

O método fput_object envia um objeto a partir de:

- ☒ A) Um caminho de arquivo no disco
- B) Uma URL pré-assinada de outro servidor
- C) Um dicionário com os metadados do objeto -
- D) Outro bucket previamente existente no servidor -
- E) Um fluxo de bytes mantido em memória -

17. Entre as bibliotecas Python para acesso ao MinIO, oferece operações assíncronas nativas a:

- A) aioboto3
- B) urllib3
- C) requests ✓
- D) pymongo ✓
- E) minio3

18. Diferentemente de uma máquina virtual, um container Docker:

- A) Executa um sistema operacional convidado completo ✓
- B) Compartilha o kernel do host
- C) Inicializa em minutos por ter um kernel próprio ✓
- D) Reserva um kernel dedicado para cada instância ✓
- E) Necessita de um hypervisor para isolar o hardware

19. Em Docker, os volumes têm como principal finalidade:

- A) Acelerar o processo de build das imagens
- B) Definir as portas publicadas pelo container
- C) Persistir dados fora da camada do container ✓
- D) Substituir o Dockerfile na criação da imagem
- E) Isolar a comunicação de rede entre containers

20. Considere o Dockerfile abaixo:

```
FROM alpine
ENTRYPOINT ["/bin/ping"]
CMD ["localhost"]
```

A relação entre ENTRYPOINT e CMD nesse arquivo é que:

- A) CMD fixa o comando e impede qualquer substituição posterior
- B) ENTRYPOINT fixa o comando e CMD fornece os argumentos? ✓
- C) ambos têm efeito idêntico e produzem o mesmo resultado final
- D) CMD depende da instrução VOLUME para poder ser executado
- E) ENTRYPOINT define as variáveis de ambiente da imagem final? ✓

Gabarito (preenchimento obrigatório): NÃO RASURAR, pois qualquer questão rasurada no gabarito será anulada.

Sugestão: Preencha primeiro a lápis e, depois, cubra com caneta. Preencha a sua MATRÍCULA e preencha COMPLETAMENTE o círculo de cada alternativa selecionada: ●

Matrícula:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A																				
B																				
C																				
D																				
E																				